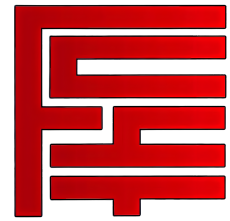


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
ORIENTADA A
FOMENTAR MICRO INTERACCIONES SOCIALES
POSITIVAS A TRAVÉS DE MENSAJES BREVES

Trabajo de grado presentado para optar al Diploma Académico de
Licenciatura en Ingeniería de Informática

Presentado por: Gutierrez Mollo Adriana
Tutor: Lic. Flores Villarroel Corina Justina

Cochabamba - Bolivia
Septiembre - 2026

DEDICATORIA:

A Dios, por iluminar mi camino y darme la fortaleza necesaria para superar cada desafío.

A mis padres, por su amor incondicional, su esfuerzo, sus enseñanzas y el apoyo constante que me brindaron en cada etapa de mi vida. Gracias por creer siempre en mí.

A mis hermanos, por su compañía, comprensión y ánimo, que hicieron más llevadero este camino.

A mis docentes, por compartir sus conocimientos, dedicación y valiosas enseñanzas, contribuyendo de manera significativa a mi formación académica y personal.

Finalmente, a todas las personas que, de una u otra forma, estuvieron presentes con su apoyo, confianza y palabras de aliento. Mi más sincero agradecimiento a cada una de ellas.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento a mi tutora, por su orientación, paciencia y valiosos conocimientos brindados durante el desarrollo de esta investigación.

A los docentes de la carrera, por su compromiso con la formación académica y por compartir sus experiencias y enseñanzas, las cuales fueron fundamentales para mi crecimiento profesional.

A la institución y a todas las personas que colaboraron proporcionando información, orientación y apoyo, haciendo posible el desarrollo de este estudio.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, de una u otra manera, contribuyeron al cumplimiento de este objetivo con su tiempo, confianza y colaboración.

FICHA RESUMEN

[Resumen de una plana con el contenido del proyecto - se recomienda redactar esta sección al final]

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 ANTECEDENTES	1
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	3
1.2.1 Definición del problema	4
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.3.1 Objetivo General	4
1.3.2 Objetivo Específicos	4
1.4 JUSTIFICACIÓN	5
1.5 ALCANCE Y LÍMITES	5
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO	7
1.6.1 Tipo de investigación	7
1.6.2 Fuentes de información	7
1.6.3 Técnicas de recolección de datos	7
1.6.4 Procedimiento	8
1.6.5 Cronograma de desarrollo	12
CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO	14
2.1 INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (IHC)	14
2.1.1 Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	15
2.1.2 Experiencia de Usuario (UX)	15
2.1.3 Interfaz de usuario(UI)	17
2.1.4 Usabilidad	18
2.2 COMPUTACIÓN AFECTIVA E IHC AFECTIVA	18
2.3 EMOCIONES EN ENTORNOS DIGITALES	19
2.3.1 Emociones en la interacción digital	19

	2
2.3.2 Regulación emocional	20
2.3.3 Conexión social y bienestar emocional	20
2.3.4 Micro interacciones sociales positivas	21
2.4 METODOLOGÍA	22
2.4.1 Design Thinking	22
CAPÍTULO 3. DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LAS REDES SOCIALES . . .	25
3.1 Uso de redes sociales y soledad en jóvenes	25
3.2 Tipo de interacción digital como factor determinante	26
3.3 Conexión abundante versus vínculo significativo	27
3.4 Resultados de la encuesta diagnóstico aplicada al grupo objetivo	27
3.5 Factores identificados que limitan la generación de vínculos significativos . . .	28

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Etapas del Design Thinking	22
-----	--------------------------------------	----

ÍNDICE DE CUADROS

1.1	Procedimientos	9
1.2	Cronograma de desarrollo	12

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, los jóvenes enfrentan una paradoja significativa: aunque están hiperconectados y acumulan numerosos contactos digitales, experimentan una creciente desconexión emocional. Las plataformas sociales contemporáneas priorizan métricas cuantitativas y la retención de usuarios, descuidando la calidad de las interacciones y el estado emocional de sus usuarios. Esta dinámica genera entornos donde las conexiones son abundantes pero superficiales, limitando las oportunidades para establecer vínculos auténticos. La Interacción Humano-Computadora Afectiva (IHC Afectiva) busca transformar esta realidad mediante el diseño de interfaces que consideren los estados emocionales de los usuarios. Estudios demuestran que las aplicaciones diseñadas bajo estos principios, especialmente aquellas que incorporan micro interacciones positivas diarias, pueden generar efectos significativos en el estado emocional juvenil. Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil fundamentada en principios de IHC Afectiva para fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes a través de mensajes breves diarios. La aplicación emparejará usuarios para intercambios limitados pero significativos, e incorporará avatares personalizables para expresar identidad y emociones. Esta herramienta busca contribuir a la regulación emocional de los jóvenes a través de micro interacciones positivas diarias, favoreciendo progresivamente la mejora de su estado emocional en entornos digitales, fortalecer vínculos genuinos y promover comunidades más empáticas, priorizando la calidad de la interacción sobre la cantidad.

1.1. ANTECEDENTES

La Interacción Humano-Computadora Afectiva (IHC Afectiva) es una subárea de la IHC que se enfoca en el diseño de interfaces que consideren y respondan a los estados emocionales de los usuarios, con el objetivo de crear experiencias más empáticas y significativas. En investigaciones realizadas a nivel internacional, se encontró a Baudon y Jachens (2021) quienes en

su investigación desarrollada en Reino Unido, buscaron examinar el impacto de aplicaciones móviles que promueven la regulación emocional, salud mental positiva y bienestar en la población general. Para esto realizaron una revisión sistemática y meta-análisis de 52 estudios que describían 48 aplicaciones, con un total de 22,090 participantes, aplicando criterios de inclusión para aplicaciones que promovieran emociones positivas, considerando aspectos como: regulación emocional, promoción de bienestar, efectos en salud mental positiva y usabilidad de las aplicaciones. En esta investigación, se presentó que las aplicaciones móviles de salud mental demostraron efectos pequeños pero significativos en la mejora del bienestar emocional, siendo particularmente efectivas aquellas que incorporaban elementos de micro-interacciones positivas diarias y técnicas de regulación emocional instantánea. De ahí que se concluye que las aplicaciones móviles pueden ser herramientas efectivas para promover emociones positivas y bienestar cuando están diseñadas con enfoques específicos de IHC Afectiva que consideran las micro-interacciones emocionales.

De igual forma, se encontró a Vakili (2024), quien en su estudio sobre preferencias de mensajería de texto para jóvenes en transición a servicios de salud mental, aplicó los modelos IMB y Diseño de Sistemas Persuasivos (PSD). Para ello, estudió a 100 jóvenes canadienses de entre 16 y 26 años, aplicando una encuesta que consideró aspectos como el contenido de los mensajes, las características tecnológicas y los facilitadores del *engagement*.

En esta investigación se evidenció que la personalización de los mensajes fue el factor más significativo para el *engagement* (27 %), seguido por los mensajes que captan la atención (20 %) y un número razonable de mensajes (15 %). Asimismo, se observó un mayor consenso en los elementos conductuales (100 %) que en los informativos (44 %) o motivacionales (25 %).

Se concluye que el diseño centrado en el usuario es un elemento fundamental en aplicaciones de Interacción Humano-Computadora (IHC) Afectiva que buscan generar microinteracciones significativas.

A nivel conceptual, se encontró el estudio "Social connection as a key target for youth mental health"(2025) el cual buscó establecer las conexiones sociales positivas como objetivo clave

para la salud mental juvenil. Para esto se realizó una revisión de evidencia sobre conexiones entre pares y conexión escolar, considerando aspectos como: intervenciones de redes sociales, programas escolares y factores transdiagnósticos. En esta investigación, se presentó que las intervenciones de redes sociales y la conexión escolar muestran promesa para mejorar la salud mental juvenil, actuando las conexiones sociales como factor transdiagnóstico. De ahí que se concluye que las estrategias de prevención deberían enfocarse en la conexión social juvenil como elemento fundamental para el estado emocional.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, los jóvenes se encuentran en una paradoja digital: están hiperconectados a través de redes sociales, acumulando decenas o cientos de contactos, pero experimentan una desconexión emocional y social significativa debido a interacciones superficiales que priorizan métricas cuantitativas sobre conexiones genuinas. Esta situación refleja una creciente dificultad para establecer vínculos significativos en entornos digitales, donde la conexión constante no necesariamente se traduce en vínculos significativos. Las plataformas digitales actuales se enfocan en la visibilidad masiva y la retención de usuarios, descuidando el estado emocional y generando entornos que carecen de experiencias significativas para los jóvenes. Este fenómeno se origina en el diseño de las plataformas sociales existentes, las cuales están orientadas a maximizar el tiempo de uso mediante algoritmos que promueven el consumo pasivo de contenido, en lugar de fomentar vínculos auténticos entre los usuarios. Como resultado, se produce una brecha creciente entre la cantidad de conexiones digitales y la calidad de las relaciones interpersonales que los jóvenes logran establecer. Por otra parte, existe una ausencia de herramientas digitales que consideren los estados emocionales de los usuarios y sus necesidades de conexión social genuina, lo cual repercute en la falta de espacios que prioricen la calidad sobre la cantidad en las interacciones. Además, las dinámicas de comunicación actuales favorecen la unidireccionalidad y las respuestas automáticas, limitando las oportunidades para generar diálogos significativos que contribuyan al estado emocional juvenil. En consecuencia, los jóvenes experimentan un deterio-

ro progresivo en su estado emocional, manifestado en sentimientos de soledad, ansiedad social y dificultades para establecer vínculos auténticos tanto en el entorno digital como presencial. Esta situación perpetúa las interacciones superficiales como norma en la comunicación juvenil y dificulta el desarrollo de comunidades digitales empáticas y solidarias.

1.2.1. Definición del problema

Formulación del problema ¿Cómo abordar eficazmente la desconexión emocional que experimentan los jóvenes en la era digital al interactuar con las plataformas sociales existentes?

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos.

1.3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación móvil basada en principios de Interacción Humano-Computadora Afectiva que promueva la generación de micro interacciones sociales positivas entre jóvenes, contribuyendo a mejorar el estado emocional en entornos digitales.

1.3.2. Objetivo Específicos

- Analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos.
- Diseñar una interfaz móvil centrada en el usuario que incorpore dinámicas de interacción breves y elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.
- Implementar funcionalidades que permitan la interacción diaria entre los usuarios, como el envío y recepción de mensajes, junto con la personalización del avatar.

- Realizar pruebas piloto con un grupo de jóvenes para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de los usuarios.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El estado emocional de los jóvenes constituye una preocupación creciente en la era digital, donde la hiperconectividad no siempre se traduce en experiencias afectivas significativas. Aunque las redes sociales facilitan la comunicación masiva, con frecuencia generan una desconexión emocional, en la que la cantidad de contactos no asegura vínculos auténticos ni relaciones de apoyo genuinas. Esta situación evidencia la necesidad de herramientas digitales que promuevan la calidad de las interacciones y favorezcan la conexión emocional entre los usuarios. En este contexto, el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar micro interacciones sociales positivas busca atender esta necesidad, promoviendo conexiones emocionales reales entre los usuarios. La plataforma se centrará en reforzar la empatía, la reciprocidad y la comunicación genuina, permitiendo que los jóvenes experimenten interacciones significativas que favorezcan la regulación emocional en el momento y, de forma progresiva, impacten positivamente en su estado emocional. Además, esta aplicación busca ofrecer un entorno seguro y positivo, donde las interacciones sean pequeñas pero significativas. Este proyecto surge como respuesta a la falta de herramientas digitales que prioricen la calidad de las interacciones sobre la cantidad. Las plataformas tradicionales suelen enfocarse en la visibilidad masiva y la retención de usuarios, lo que puede generar entornos superficiales que no consideran las emociones ni el impacto en el estado emocional de los jóvenes. Con este desarrollo, se espera reducir la brecha entre la hiperconectividad digital y el estado emocional de los jóvenes, promover la creación de espacios digitales más empáticos y fomentar interacciones auténticas y significativas que contribuyan a su estado emocional.

1.5. ALCANCE Y LÍMITES

Alcances:

- El proyecto desarrollará un prototipo de una aplicación móvil funcional e interactiva centrada en fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes.
- Se incluirán funcionalidades de envío y recepción de mensajes breves diarios diseñados para fomentar la conexión emocional.
- Se implementará un sistema de personalización de avatares que permita la expresión identitaria de los usuarios.
- Se diseñará la interfaz centrada en el usuario con elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.
- Se realizarán pruebas piloto con un grupo de jóvenes de entre 16 y 28 años para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y el impacto de la aplicación en la regulación emocional de los usuarios.

Límites:

- La aplicación no sustituirá intervenciones terapéuticas profesionales ni funcionará como tratamiento para trastornos de salud mental.
- No se incluirán métodos clínicos formales ni pruebas que midan directamente mejoras en la salud mental de los usuarios.
- No se abordarán funcionalidades de redes sociales masivas como transmisiones en vivo, publicaciones públicas o métricas de popularidad.
- El enfoque se centrará únicamente en micro interacciones entre usuarios; no se desarrollarán recursos para comunicación grupal o individual masiva.
- La funcionalidad estará limitada a la plataforma móvil específica de Android; no se desarrollará versión web en esta primera fase.

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO

1.6.1. Tipo de investigación

Aplicativa con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo): se busca desarrollar una solución tecnológica concreta (aplicación móvil) mientras se evalúa su impacto en aspectos emocionales de los usuarios.

El componente cualitativo permitirá comprender las experiencias emocionales y percepciones de los usuarios, mientras que el componente cuantitativo facilitará la medición de la usabilidad y el impacto emocional mediante escalas validadas.

1.6.2. Fuentes de información

Fuentes primarias:

- Encuestas y cuestionarios aplicados a participantes del grupo objetivo.
- Retroalimentación de usuarios durante el proceso de diseño iterativo.
- Observación directa durante las pruebas piloto.

Fuentes secundarias:

- Literatura académica sobre la Interacción Humano-Computadora Afectiva, diseño emocional y desarrollo móvil.
- Estudios previos sobre aplicaciones del estado emocional.
- Documentación técnica de Unity, MongoDB, Blender y APIs de moderación.
- Referencias metodológicas sobre Design Thinking y evaluación de UX.

1.6.3. Técnicas de recolección de datos

Encuestas

Se aplicará una encuesta inicial de diagnóstico con 10-20 preguntas para evaluar el nivel de desconexión emocional, patrones de uso de redes sociales, calidad percibida de interacciones digitales y necesidades emocionales de los jóvenes.

Observación

Se aplicará observación directa durante las pruebas de usabilidad del prototipo en Figma con 10-20 usuarios mientras navegan e interactúan con las pantallas diseñadas. Se documentarán expresiones emocionales, dudas verbalizadas, tiempo dedicado a cada tarea, dificultades de navegación y reacciones ante elementos visuales.

Se utilizará la técnica *Think Aloud* (pensar en voz alta), donde los usuarios verbalizarán sus pensamientos, expectativas y reacciones emocionales durante la exploración del prototipo. También se registrarán observaciones sobre la comprensión de flujos de interacción y preferencias de diseño.

1.6.4. Procedimiento

Cuadro 1.1
Procedimientos

Objetivo específico	Actividades	Recursos	Producto esperado	Tiempo
Analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos.	- Revisión bibliográfica sobre desconexión emocional digital - Recolección de datos - Prototipo base	- Libros, informes, y artículos - Herramientas de encuestas (Google Forms) - Herramientas de diseño (Figma)	- Informe de diagnóstico sobre desconexión emocional - Identificación de factores críticos	2 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	Actividades	Recursos	Producto esperado	Tiempo
Diseñar una interfaz móvil centrada en el usuario que incorpore dinámicas de interacción breves y elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.	- Aplicación de fase “Empatizar” y “Definir” de Design Thinking - Definición de paleta de colores y tipografía - Diseño de flujos de interacción y micro-interacción - Modelado 3D de avatares base en Blender	- Blender para modelado 3D - Unity para el desarrollo - Feedback de usuarios - Conocimiento sobre UX/UI	- Sistema con diseño completo UX/UI (colores, tipografía, componentes) - Biblioteca de modelos 3D de avatares	8 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	Actividades	Recursos	Producto esperado	Tiempo
Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación móvil que implemente las funcionalidades identificadas.	- Configuración del entorno de desarrollo en Unity - Configuración de base de datos MongoDB - Implementación de funcionalidades - Integración de modelos 3D de Blender	- Unity para el desarrollo - MongoDB - Modelos 3D exportados desde Blender	- Prototipo funcional de aplicación móvil para Android - Backend operativo con MongoDB - Personalización de avatares operativa	9 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	Actividades	Recursos	Producto esperado	Tiempo
Realizar pruebas piloto con un grupo de jóvenes para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de los usuarios.	- Reclutamiento y selección de participantes (10-20 jóvenes) - Período de uso libre de la aplicación (1-2 semanas) - Registros de las pruebas - Documentación de hallazgos	- Grupo de 10-20 jóvenes participantes - Cuestionarios y formularios validados - Dispositivos móviles Android - Herramientas de grabación de sesiones	- Informe de la evaluación - Análisis estadístico del impacto emocional - Reporte de experiencia de usuario - Documento final del proyecto	5 semanas

Nota. Elaboración propia basada en los objetivos específicos del proyecto.

1.6.5. Cronograma de desarrollo

Cuadro 1.2
Cronograma de desarrollo

Actividad	Meses					
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Revisión bibliográfica sobre desconexión emocional digital	X					

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.2 (continuación)

Actividad	Meses					
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Recolección de datos	X					
Prototipo base en Figma	X					
Aplicación de Design Thinking y definición de diseño	X	X				
Diseño de flujos de interacción y modelado 3D de avatares		X				
Configuración de Unity y MongoDB			X			
Implementación de funcionalidades			X	X		
Integración de modelos 3D			X	X		
Pruebas de usabilidad y UX						X
Análisis de resultados						X
Elaboración de documento final						X

Nota. Elaboración propia del cronograma de desarrollo según los objetivos específicos del proyecto.

CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO

El presente capítulo expone los fundamentos conceptuales que sustentan el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes. Para ello...

2.1. INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (IHC)

La Interacción Humano-Computadora es una disciplina multidisciplinar que estudia el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso humano. El grupo de interés especial SIGCHI de la Asociación para la Maquinaria Informática, la define como la "disciplina relacionada con el diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de los seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado"(Hernández Bieliukas, 2014, p. 13). Esta disciplina no se limita al hardware o el software de manera aislada; abarca también los modelos mentales de los usuarios, las tareas que desempeña el sistema, su adaptación a distintos contextos y el impacto organizacional y social de la tecnología interactiva.

Según Diaper (1989), citado por Hernández Bieliukas (2014), los objetivos centrales de la IHC son desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de los sistemas que incluyan computadoras. Para lograrlo, Preece (1994), referenciado en el mismo texto, plantea que es necesario comprender los factores psicológicos, ergonómicos, organizativos y sociales que determinan cómo las personas trabajan con los ordenadores, para trasladar ese conocimiento al diseño de herramientas que permitan una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel individual como grupal (p. 14). Esta perspectiva establece que la IHC no puede reducirse a un problema técnico, sino que es fundamentalmente un problema humano.

La evolución histórica de la IHC muestra un desplazamiento progresivo de enfoque. Hernández Bieliukas (2014) señala que la disciplina surgió alrededor de 1970, cuando los computadores

comenzaron a masificarse, pero los diseñadores asumían erróneamente que los usuarios tendrían un alto conocimiento técnico. La realidad demostró que los usuarios típicos se sentían frustrados con sistemas difíciles de usar, lo que impulsó el giro hacia la usabilidad como criterio central de diseño (p. 206). A mediados de los años noventa, con la aparición de los medios digitales, web, dispositivos móviles, televisión interactiva, se incorporó un nuevo componente a la IHC: las emociones, a partir de lo cual surgió el concepto de experiencia de usuario (p. 207).

2.1.1. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario es el enfoque metodológico que sitúa las necesidades, capacidades y comportamientos del usuario como eje conductor de todas las decisiones de diseño. La norma ISO DIS 9241-210 (2010), citada por Hernández Bieliukas (2014), define la experiencia de usuario como las "percepciones y respuestas de las personas que resultan del uso y/o uso anticipado de un producto, sistema o servicio"(p. 207), lo que subraya que el DCU no evalúa el sistema en abstracto, sino siempre en relación con quien lo usa y el contexto en que lo usa.

Norman (2013) popularizó este enfoque al proponer que un buen diseño debe comunicar sus posibilidades de acción a través de affordances, posibilidades percibidas de interacción y ofrecer retroalimentación inmediata al usuario. Para Norman, "el diseño debe facilitar la comprensión del usuario sobre qué acciones son posibles, cuál es el estado actual del sistema y qué sucederá si se realiza una acción"(2013, p. 72), principio que resulta directamente aplicable al diseño de interfaces móviles orientadas a la conexión emocional.

2.1.2. Experiencia de Usuario (UX)

La Experiencia de Usuario va más allá de la usabilidad para incorporar la totalidad de las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que una persona experimenta al interactuar con un sistema. Peter Morville (2005), citado por Hernández Bieliukas (2014), propone que la UX contempla siete facetas: que el producto sea útil, usable, deseable, fácil de encontrar, accesible, creíble y valioso (p. 208). La faceta de lo deseable es especialmente relevante para el presente

proyecto, pues se vincula directamente con el diseño emocional y la capacidad de una interfaz para generar vínculos afectivos con el usuario.

En el campo del diseño de interfaces, Jon Yablonski sistematizó un conjunto de principios psicológicos aplicados al diseño UX conocidos como las 12 Leyes de UX (Yablonski, 2020). Entre las más relevantes para el diseño de aplicaciones sociales y de bienestar se encuentran las siguientes:

- Ley de Jakob, que establece que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios, por lo que prefieren que el diseño funcione de la misma manera que los sitios que ya conocen; esto implica aprovechar los modelos mentales existentes para que los usuarios puedan concentrarse en sus tareas y no en aprender nuevas interfaces.
- Ley de Fitts, que indica que el tiempo para alcanzar un objetivo es función de la distancia y el tamaño del objetivo, principio que orienta el tamaño y la ubicación de botones interactivos; los objetivos táctiles deben ser suficientemente grandes, tener separación adecuada y ubicarse en zonas de fácil alcance.
- Ley de Miller, que establece que el ser humano puede retener aproximadamente 7 elementos (± 2) en la memoria de trabajo simultáneamente, lo que fundamenta la simplicidad en la arquitectura de información y la organización de contenidos en fragmentos más pequeños.
- Ley de Hick, que establece que el tiempo necesario para tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de opciones disponibles, lo que justifica interfaces con pocas acciones posibles por pantalla, la segmentación de tareas complejas y el énfasis en opciones recomendadas para evitar la sobrecarga cognitiva.
- Ley de Postel, que indica que se debe ser conservador en lo que se hace y liberal en lo que se acepta de otros; en diseño, esto se traduce en interfaces tolerantes y empáticas que anticipan distintas formas de interacción del usuario.

- Regla del Pico-Final (Peak–End Rule), según la cual las personas juzgan una experiencia en gran medida por cómo se sintieron en su momento más intenso y al final, más que por la suma total de cada momento; esto orienta el diseño a cuidar especialmente los puntos álgidos y el cierre de cada flujo.
- Efecto de Usabilidad Estética, según el cual los usuarios perciben los diseños estéticamente agradables como más fáciles de usar, son más tolerantes ante problemas menores de usabilidad y asocian la belleza visual con mejor funcionamiento.
- Efecto Von Restorff, que establece que cuando múltiples objetos similares están presentes, el que difiere del resto es el que más probablemente será recordado; esto orienta el uso selectivo del énfasis visual para destacar información clave sin saturar la interfaz.
- Ley de Tesler (Ley de la Conservación de la Complejidad), que afirma que en todo sistema existe una cantidad de complejidad que no puede eliminarse, por lo que dicha complejidad debe ser absorbida por el sistema durante el diseño y el desarrollo, y no transferida al usuario.
- Umbral de Doherty (Doherty Threshold), que señala que la productividad se dispara cuando el sistema responde en menos de 400 ms, evitando que el usuario deba esperar; el uso de animaciones y retroalimentación visual puede mejorar la percepción del rendimiento mientras se carga contenido (Yablonski, 2024).

2.1.3. Interfaz de usuario(UI)

El diseño de Interfaz de Usuario (UI) se ocupa de los elementos visuales e interactivos a través de los cuales el usuario se comunica con el sistema: botones, tipografía, colores, iconos, campos de texto y animaciones. Ben Shneiderman formuló ocho reglas fundamentales para el diseño de interfaces que constituyen una referencia clásica en el campo. Shneiderman (1992), citado por Hernández Bieliukas (2014), propone como principios esenciales: la coherencia en el uso de elementos visuales para que el usuario los reconozca de inmediato; la retroalimentación

informativa ante cada acción del usuario; la estructuración del diálogo en secuencias con inicio, desarrollo y cierre claros; el manejo amable de los errores con sugerencias descriptivas; la posibilidad de deshacer acciones para reducir la ansiedad del usuario; y la reducción de la carga en la memoria a corto plazo mediante interfaces simples y reconocibles (p. 37).

2.1.4. Usabilidad

La usabilidad es el atributo de calidad que mide la facilidad con que los usuarios pueden aprender a utilizar un sistema, la eficiencia con que realizan tareas en él y el nivel de satisfacción que experimenta al hacerlo. La norma ISO/IEC 9241 (1998), citada por Hernández Bieliukas (2014), la define como "el grado en el que un producto software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico" (p. 93). Esta definición subraya que la usabilidad no es una propiedad intrínseca del sistema, sino que siempre es relacional: depende del usuario, de la tarea y del contexto. Jakob Nielsen (1993), uno de los principales referentes de la usabilidad, la articula en torno a cinco componentes medibles: facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, tolerancia a errores y satisfacción (Hernández Bieliukas, 2014, p. 93).

2.2. COMPUTACIÓN AFECTIVA E IHC AFECTIVA

La Interacción Humano-Computadora es una disciplina multidisciplinar que estudia el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso humano. El grupo de interés especial SIGCHI de la Asociación para la Maquinaria Informática, la define como la "disciplina relacionada con el diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de los seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado" (Hernández Bieliukas, 2014, p. 13). Esta disciplina no se limita al hardware o el software de manera aislada; abarca también los modelos mentales de los usuarios, las tareas que desempeña el sistema, su adaptación a distintos contextos y el impacto organizacional y social de la tecnología interactiva.

Según Diaper (1989), citado por Hernández Bieliukas (2014), los objetivos centrales de la IHC son desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de los sistemas que incluyan computadoras. Para lograrlo, Preece (1994), referenciado en el mismo texto, plantea que es necesario comprender los factores psicológicos, ergonómicos, organizativos y sociales que determinan cómo las personas trabajan con los ordenadores, para trasladar ese conocimiento al diseño de herramientas que permitan una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel individual como grupal (p. 14). Esta perspectiva establece que la IHC no puede reducirse a un problema técnico, sino que es fundamentalmente un problema humano.

La evolución histórica de la IHC muestra un desplazamiento progresivo de enfoque. Hernández Bieliukas (2014) señala que la disciplina surgió alrededor de 1970, cuando los computadores comenzaron a masificarse, pero los diseñadores asumían erróneamente que los usuarios tendrían un alto conocimiento técnico. La realidad demostró que los usuarios típicos se sentían frustrados con sistemas difíciles de usar, lo que impulsó el giro hacia la usabilidad como criterio central de diseño (p. 206). A mediados de los años noventa, con la aparición de los medios digitales, web, dispositivos móviles, televisión interactiva, se incorporó un nuevo componente a la IHC: las emociones, a partir de lo cual surgió el concepto de experiencia de usuario (p. 207).

2.3. EMOCIONES EN ENTORNOS DIGITALES

2.3.1. Emociones en la interacción digital

Las emociones son estados complejos que combinan componentes fisiológicos, cognitivos, conductuales y subjetivos, y que motivan la acción humana en prácticamente todos los contextos de vida. Hernández Bieliukas (2014), apoyándose en Jacko y Sears (2008), señala que "la emoción es un componente fundamental de los seres humanos, motivan la acción y le dan significado y riqueza a prácticamente a toda la experiencia humana"(p. 209). En el campo de la IHC, las emociones adquieren un rol particular: determinan cómo el usuario evalúa una interfaz, qué tan motivado está para continuar usándola y qué recuerda de la interacción.

En los entornos digitales, las emociones se generan y se regulan bajo condiciones distintas

a las de la interacción presencial. La ausencia de señales no verbales, expresiones faciales, tono de voz, contacto físico empobrece el canal emocional de la comunicación digital, lo que puede generar malentendidos, frialdad percibida y una sensación de distancia afectiva incluso cuando existe conectividad técnica. Picard (1997) ya advertía sobre este problema al señalar que el correo electrónico, limitado al texto, "lleva mucho menos información que una llamada telefónica" precisamente porque carece de los marcadores afectivos que enriquecen la comunicación (p. 10). Esta observación, formulada antes de la era de las redes sociales masivas, resulta más relevante que nunca en el contexto actual.

2.3.2. Regulación emocional

La regulación emocional es el proceso mediante el cual las personas influyen sobre las emociones que experimentan, cuándo las experimentan y cómo las expresan y sienten. Gross (1998) propone un modelo de proceso que distingue cinco familias de estrategias regulatorias: selección de la situación, modificación de la situación, despliegue atencional, cambio cognitivo y modulación de la respuesta (p. 275). Las estrategias más estudiadas son la reevaluación cognitiva, que consiste en reinterpretar el significado de una situación antes de que la respuesta emocional se consolide, y la supresión expresiva, que implica inhibir la expresión de la emoción una vez que ya se ha generado. Gross (1998) demostró experimentalmente que la reevaluación cognitiva es más adaptativa que la supresión: reduce la experiencia emocional negativa sin incrementar la activación fisiológica, mientras que la supresión reduce la expresión pero aumenta la activación simpática (p. 281).

2.3.3. Conexión social y bienestar emocional

La conexión social es una necesidad psicológica fundamental del ser humano. Hawkley y Cacioppo (2010) demostraron que la percepción de aislamiento social la soledad activa mecanismos de hipervigilancia ante amenazas, deteriora la calidad del sueño, eleva los niveles de cortisol y aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad, con efectos comparables a los del tabaquismo o

la obesidad (p. 218). La soledad no es simplemente la ausencia de contacto social cuantitativo; es la discrepancia percibida entre las relaciones sociales deseadas y las realmente disponibles, lo que explica por qué una persona puede estar rodeada de contactos digitales y aún así sentirse profundamente sola.

Esta paradoja es precisamente la que experimenta la generación juvenil actual. Twenge et al. (2021) documentaron incrementos en la soledad escolar en 36 de 37 países entre 2012 y 2018, con casi el doble de adolescentes reportando niveles elevados de soledad en 2018 respecto a 2012, incrementos que fueron mayores entre las mujeres. ScienceDirect Estos datos sugieren que el auge de la conectividad digital no ha reducido la soledad juvenil, sino que en muchos casos la ha agravado al sustituir la interacción presencial más emocionalmente intensa por interacciones digitales pasivas y superficiales.

2.3.4. Micro interacciones sociales positivas

Las micro interacciones sociales positivas son intercambios breves, intencionales y emocionalmente cargados entre personas, que generan respuestas de reconocimiento, pertenencia y bienestar en quien los recibe. Saffer (2013) define las micro interacciones como "contenido de diseño centrado en una sola acción e incorporado en un producto más amplio"(p. 1), y destaca que su poder reside precisamente en su brevedad: no requieren un compromiso prolongado para generar un efecto significativo. En el ámbito social, un mensaje breve de apoyo, una expresión de gratitud o un recordatorio de que alguien piensa en ti son ejemplos de micro interacciones que, aunque mínimas en extensión, tienen efectos medibles en la regulación emocional del receptor.

Clark, Algoe y Green (2018) demostraron que los actos de reconocimiento social positivo incluso cuando son breves y digitalmente mediados tienen efectos en la regulación emocional y en la percepción de pertenencia social del receptor.

2.4. METODOLOGÍA

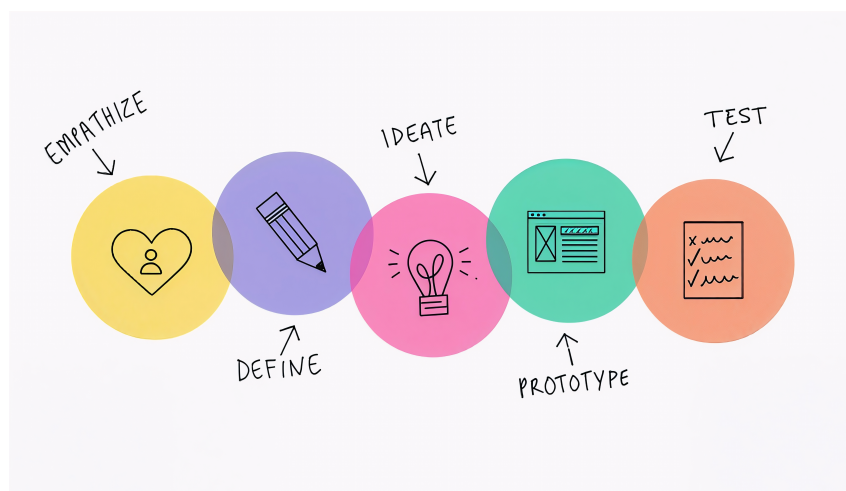
El desarrollo de una aplicación móvil orientada al bienestar emocional no puede limitarse a decisiones técnicas o estéticas; requiere una metodología que coloque al usuario en el centro del proceso desde su inicio. En este sentido, la combinación del Design Thinking con el diseño de Experiencia de Usuario (UX) constituye el enfoque metodológico que sustenta el presente proyecto, ya que ambos comparten una orientación común: comprender profundamente al usuario para diseñar soluciones que respondan a sus necesidades reales y no a suposiciones del equipo de desarrollo.

2.4.1. Design Thinking

El Design Thinking es definido por Vargas Márquez, Inga Hanampa y Maldonado Portilla (2021) como un modelo de cómo enfocar la innovación en entornos inciertos de forma ágil y radical"(p. 11), compuesto por herramientas que se aplican en función de la fase del proceso creativo en que se encuentre el equipo. Su estructura metodológica consta de cinco etapas principales: empatizar, definir, idear, prototipar y testear; las cuales no son lineales sino iterativas, permitiendo retornar a fases anteriores cuando los hallazgos así lo exigen.

Figura 2.1

Etapas del Design Thinking



- La primera etapa, empatizar, constituye la base de todo el proceso. Implica observar a los usuarios en su contexto, involucrarse en conversaciones con ellos y escuchar activamente sus necesidades, motivaciones y frustraciones. Vargas Márquez et al. (2021) señalan que "los problemas que tratas de resolver no son los tuyos, son problemas de otras personas. Para diseñar para estas personas debes adquirir la empatía por lo que ellos son como personas y lo que es importante para ellos"(p. 12). Esta etapa exige lo que los autores denominan un estado de inmersión, en el que el diseñador se sumerge en el contexto del usuario para comprenderlo en su totalidad.
- La segunda etapa, definir, consiste en sintetizar la información recopilada durante la fase anterior para construir un planteamiento del problema claro y orientado al usuario. Vargas Márquez et al. (2021) la describen como el momento de crear coherencia sobre la variada información que se ha reunido"(p. 12), con el objetivo de formular un Point of View (POV) que guíe las decisiones de diseño subsiguientes. Este POV debe enmarcar el problema de forma directa, ser inspirador para el equipo y capturar las necesidades reales de las personas estudiadas.
- La tercera etapa, idear, abre el espacio a la generación de múltiples soluciones posibles sin restricciones prematuras. Se emplean técnicas como el brainstorming, los mapas mentales y los storyboards para explorar distintas alternativas antes de comprometerse con una sola dirección. Según Vargas Márquez et al. (2021), esta multiplicidad de ideas "permite aprovechar de mejor manera las distintas visiones de cada equipo de trabajo y el trabajo colectivo"(p. 13), incrementando las posibilidades de innovación y reduciendo el riesgo de soluciones obvias o poco creativas.
- La cuarta etapa, prototipar, implica la construcción de representaciones tangibles de las soluciones propuestas. Vargas Márquez et al. (2021) destacan que el prototipo "vale mil imágenes"(p. 13) en términos de comunicación, ya que permite visualizar decisiones de diseño, iniciar conversaciones productivas con los usuarios y detectar errores de manera

temprana y económica. Los prototipos no deben ser perfectos ni definitivos; su propósito es generar aprendizaje y retroalimentación, no representar el producto final.

- La quinta etapa, testear, consiste en poner los prototipos en manos de los usuarios reales para recopilar retroalimentación cualitativa y cuantitativa. Vargas Márquez et al. (2021) recomiendan "siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados"(p. 14), lo que garantiza una actitud crítica y abierta a la mejora continua. Esta etapa no solo sirve para refinar el prototipo, sino también para profundizar la comprensión del usuario y, en ocasiones, para redefinir el planteamiento del problema.

CAPÍTULO 3. DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LAS REDES SOCIALES

3.1. Uso de redes sociales y soledad en jóvenes

La relación entre el uso de redes sociales y la soledad ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años, con resultados que durante mucho tiempo resultaron contradictorios. Sin embargo, la evidencia más reciente permite precisar en qué condiciones esta relación se manifiesta. Feng, Lien, Cian, Wang, Li, Chen y Wu (2026) realizaron un meta-análisis que sintetizó 59 estudios con 67 muestras independientes y un total de 81,344 participantes adolescentes y jóvenes adultos (edad media de 17.6 años), publicados entre el año 2000 y mayo de 2025. Los autores encontraron que el uso problemático de redes sociales —entendido como un patrón de uso compulsivo y difícil de controlar— mostró una asociación moderada y consistente con la soledad ($r = 0,29$), mientras que el tiempo total dedicado a las plataformas mostró una correlación considerablemente menor ($r = 0,07$). Este hallazgo es central para el presente proyecto, pues sugiere que la desconexión emocional juvenil no depende principalmente de la cantidad de horas de exposición a las redes sociales, sino del tipo de vínculo que la persona establece con su uso. En la misma línea, Godard y Holtzman (2024) desarrollaron un meta-análisis de 141 estudios con aproximadamente 145,000 participantes, centrado en comparar los efectos del uso activo (crear contenido, comentar, interactuar directamente con otros) frente al uso pasivo (observar contenido sin interactuar). Sus resultados mostraron que el uso activo se asoció de manera significativa con un mayor apoyo social percibido en línea ($r = 0,34$), mayor bienestar general ($r = 0,15$) y mayor afecto positivo ($r = 0,11$), mientras que la mayoría de los tamaños de efecto para otras variables resultaron insignificantes. Este hallazgo complementa al anterior: si bien el tiempo de uso por sí solo no predice la soledad, el tipo de interacción —particularmente la interacción activa y recíproca— sí se relaciona con mejores resultados emocionales.

3.2. Tipo de interacción digital como factor determinante

Más allá de establecer que existe una relación entre uso de redes sociales y bienestar emocional, resulta necesario identificar con precisión qué características de la interacción digital explican dicha relación. Liu, Pradhan y Wang (2026) realizaron una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA, en la cual analizaron 21 estudios empíricos publicados entre 2000 y 2024 sobre la asociación entre el uso de redes sociales y el aislamiento social en jóvenes adultos. Los autores organizaron los hallazgos en tres ejes temáticos: las motivaciones y patrones de uso de las plataformas, los efectos diferenciados de los canales de comunicación textual frente a los visuales, y la ausencia de asociación significativa en un subconjunto de estudios. Este último eje resulta relevante porque evidencia que la relación entre redes sociales y aislamiento no es uniforme, sino que depende de variables contextuales como el tipo de canal utilizado. Un estudio exploratorio realizado por Tian (2026) con 150 participantes chinos, si bien de alcance metodológico más limitado por el tamaño y la homogeneidad de su muestra, aporta evidencia consistente con lo anterior en un contexto cultural distinto: mediante el *Social Media Activity Questionnaire* (SMAQ), encontró que el uso activo se correlacionó negativamente con la comparación social, la depresión, la ansiedad y el estrés, mientras que el uso pasivo mostró el patrón inverso en las cuatro variables. Este resultado, aunque no generalizable por las limitaciones de la muestra, refuerza la idea de que el tipo de interacción —y no solamente la exposición a la plataforma— es un factor determinante del estado emocional del usuario. En conjunto, esta evidencia permite identificar un primer factor relevante para el diseño de la aplicación: los mecanismos que fomentan una interacción activa, directa y recíproca entre los usuarios tienden a asociarse con mejores resultados emocionales que aquellos que promueven el consumo pasivo de contenido.

3.3. Conexión abundante versus vínculo significativo

Un segundo eje de análisis se refiere a la naturaleza cualitativa de los vínculos que las plataformas digitales permiten construir. Smith, Leonis y Anandavalli (2021) plantean que la soledad no debe entenderse como la ausencia de contactos, sino como la discrepancia percibida entre las relaciones sociales deseadas y las relaciones efectivamente disponibles. Bajo esta perspectiva, un joven puede acumular cientos de contactos digitales y experimentar, al mismo tiempo, un nivel elevado de soledad, en la medida en que esos contactos no satisfacen su necesidad de conexión genuina. Esta idea encuentra respaldo conceptual en el modelo propuesto por Takano (2018), quien distingue entre dos formas de vinculación social: el cuidado social elaborado (*elaborate social grooming*), dirigido a relaciones cercanas y que da lugar a redes sociales reducidas pero profundas, y el cuidado social ligero (*lightweight social grooming*), característico de las redes sociales digitales, que permite mantener un número mucho mayor de contactos a costa de la profundidad del vínculo. Este modelo ofrece un marco explicativo para comprender por qué las plataformas actuales, orientadas a maximizar el número de conexiones, tienden a producir relaciones numerosas pero superficiales. Evidencia cualitativa reciente ilustra cómo los propios usuarios experimentan esta tensión. Parry, Kuit, Murray y van der Westhuizen (2026) analizaron las narrativas de una comunidad en línea orientada a reducir el uso de tecnología digital, y encontraron que sus miembros describen la tecnología simultáneamente como una vía de escape y como una fuente de angustia, desarrollando distintas estrategias para gestionar su relación con ella. Un tema recurrente en estas narrativas fue lo que los autores denominan la ilusión de la amistad significativa en línea, es decir, la percepción de que los vínculos construidos exclusivamente en el entorno digital no logran replicar la profundidad de una relación presencial.

3.4. Resultados de la encuesta diagnóstico aplicada al grupo objetivo

Esta sección se completa una vez aplicada la encuesta de diagnóstico descrita en el apartado 1.6.2 del presente documento, dirigida a jóvenes de 16 a 28 años. Se recomienda estructurar la

presentación de resultados en los siguientes puntos:

- Caracterización de la muestra (edad, género, plataformas de uso frecuente).
- Nivel percibido de desconexión emocional al interactuar con redes sociales actuales.
- Percepción sobre la calidad versus la cantidad de contactos digitales.
- Valoración de elementos como métricas públicas (likes, seguidores, vistas) en la experiencia emocional del usuario.
- Interés y expectativas frente a una herramienta centrada en micro interacciones breves y significativas.

Los resultados obtenidos deberán contrastarse con los hallazgos reportados en las secciones 3.1 a 3.3, de manera que el diagnóstico no se sustente únicamente en la literatura, sino también en evidencia primaria recogida en el contexto local del proyecto.

3.5. Factores identificados que limitan la generación de vínculos significativos

A partir de la evidencia revisada, es posible sintetizar los siguientes factores que contribuyen a la desconexión emocional de los jóvenes en su interacción con las plataformas digitales actuales:

1. **Uso problemático más que uso extendido.** No es el tiempo de exposición a las redes sociales lo que se asocia con mayor soledad, sino un patrón de uso compulsivo y difícil de autorregular (Feng et al., 2026).
2. **Predominio del consumo pasivo sobre la interacción activa.** El consumo pasivo de contenido —observar sin interactuar— se asocia consistentemente con peores resultados emocionales que la interacción activa y recíproca (Godard & Holtzman, 2024; Tian, 2026).

3. **Ausencia de mecanismos que prioricen la calidad del vínculo.** Las plataformas actuales están diseñadas para maximizar el número de conexiones y el tiempo de uso, sin incorporar mecanismos que favorezcan la profundidad de la interacción (Takano, 2018).
4. **Presencia de métricas de comparación social.** Los elementos de validación pública propios de las redes sociales convencionales (likes, seguidores, vistas) están vinculados en la literatura a la comparación social ascendente, favoreciendo la sensación de inadecuación más que la conexión genuina.
5. **Percepción de superficialidad en los vínculos digitales.** Los propios usuarios identifican una brecha entre la cantidad de contactos digitales disponibles y la calidad de conexión emocional que estos les proporcionan (Smith et al., 2021; Parry et al., 2026).

BIBLIOGRAFÍA

- Feng, H.-P., Lien, Y.-J., Cian, S.-Y., Wang, W.-Y., Li, Y.-T., Chen, C.-H., y Wu, Y.-Y. (2026). Exploring the relationship between social media use and loneliness in adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 61(8), 1345–1359. Descargado de <https://doi.org/10.1007/s00127-026-03175-4> doi: 10.1007/s00127-026-03175-4
- Godard, R., y Holtzman, S. (2024). Are active and passive social media use related to mental health, wellbeing, and social support outcomes? a meta-analysis of 141 studies. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(1), zmad055. Descargado de <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmad055> doi: 10.1093/jcmc/zmad055
- Liu, Y., Pradhan, S., y Wang, X. (2026). The relationship between social media use and social isolation in young adults: A systematic review. *Information, Communication & Society*. Descargado de <https://doi.org/10.1080/1369118X.2026.2674934> doi: 10.1080/1369118X.2026.2674934
- Parry, D. A., Kuit, C., Murray, A., y van der Westhuizen, A. (2026). Connect to disconnect: What an online community for digital disconnection can tell us about digital well-being. *New Media & Society*, 28(8), 4303–4323. Descargado de <https://doi.org/10.1177/14614448251362436> doi: 10.1177/14614448251362436
- Smith, D., Leonis, T., y Anandavalli, S. (2021). Belonging and loneliness in cyberspace: Impacts of social media on adolescents' well-being. *Australian Journal of Psychology*, 73(1), 12–23. Descargado de <https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1898914> doi: 10.1080/00049530.2021.1898914
- Takano, M. (2018). Two types of social grooming methods depending on the trade-off between the number and strength of social relationships. *Royal Society Open Science*, 5(8), 180148. Descargado de <https://doi.org/10.1098/rsos.180148> doi: 10.1098/rsos.180148

10.1098/rsos.180148

- Tian, W. (2026). The role of active vs. passive social media use on mental health. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 122(1), 30–36. Descargado de <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2026.HT29949> doi: 10.54254/2753-7048/2026.HT29949
- Tufail, M., Yaqoob, M., Shafqat, S., Tufail, M. S., y Khan, M. U. (2025). The impact of social media and smartphone addiction on the quality of interpersonal relationships among university students. *Social Sciences Spectrum*, 4(2), 478–486. Descargado de <https://doi.org/10.71085/sss.04.02.285> doi: 10.71085/sss.04.02.285